



第 30 课时

布纳特老师出的难题（累加求和）

布纳特老师出的难题——累加求和

德国“数学王子”高斯三岁时便能纠正父亲的借债账目。十岁时，有一次布纳特老师出了一道算术题：求 1-100 所有整数的和，老师刚刚叙述完题目，高斯就算出了正确答案。



我的天呐 这么神奇

试编一程序，求
 $1+2+3+4+5$ 的和。

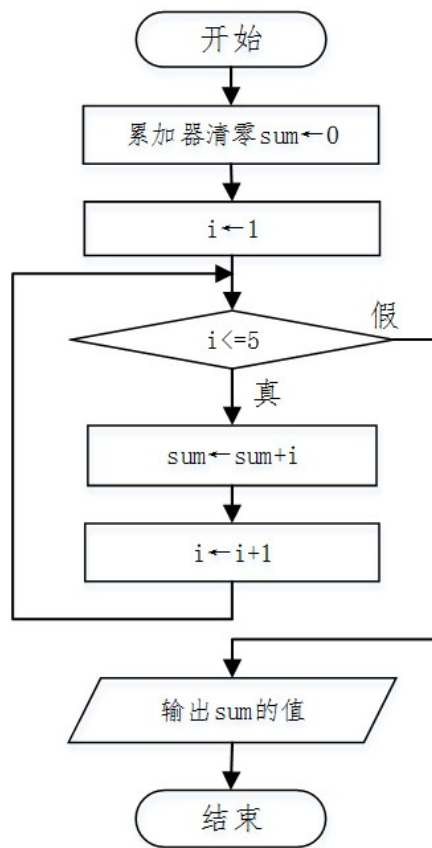


解题思路：

用变量 sum 作为累加器，
初始值为 0，
运用循环让 sum 依次加上 1、2、
3、4、5
最终求出它们的和。



你说什么？



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,sum=0;           // 累加器 sum 清零
    for(i=1;i<=5;i++)      // 控制循环次数
        sum+=i;           // 累加
    cout<<"1+2+...+5="<<sum; // 输出累加器 sum 的值
    return 0;
}
```

哇喔！好厉害啊！





想一想：

如何求 $1+2+3+4+5+ \dots +100$ 的和？

课后作业

1、选择题

计算机使用的键盘，
shift 键 ()。

- A. 退格键
- B. 上档键
- C. 空格键
- D. 键盘类型

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    int sum=0;
    for(i=1;i<=5;i++)
        sum+=i*i;
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

输出：_____

i	sum

嗯~好像是



课后作业

3、完善程序。

求

$1*2+2*3+3*4+4*5+\dots$
 $+99*100+100*101$ 的
和是多少？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int sum,i;

    _____
    for(i=1;i<=100;i++)
    {
        _____;
    }
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成！

下课啦！

